

מספר מחברת 567541

מס' סידורי רץ

74

לשימוש

מחברת מספר _____

מתוך _____ מחברות

43-001-1019

01ב203.2310

01-002-2023-52030076

מבני נתונים

לשימוש הבוחן בלבד

הערות הבוחן:

הציון:

חתימת הבוחן:

אוניברסיטת חיפה



המחלקה לשרותי הוראה ובוגרים

הנחיות לנבחן

* עם הגיעך למקומך שים את אישור הנבחן ואת התעודה המזהה על שולחןך לצורך איסוף וביקורת.

* עם קבלת מחברת הבחינה יש למלא את הפרטים הנדרשים על גבי מעטפת הבחינה לפני תחילת הבחינה.

* עליך לתלוש את הספח התחתון של מעטפת הבחינה ולהניח על השולחן. ספח זה יוחזר לך בסיום הבחינה וישמש כאישור השתתפות בבחינה.

* במהלך הבחינה תימצא ברשות הנבחן רק מחברת הבחינה.

* אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה. אין להוציא את המחברת מהחדר ויש להחזירה לידי המשגיח/ה.

* אי החזרת המחברת היא עבירת משמעת.

* יש לכתוב בעט בצבע כחול או שחור.

* אין לכתוב במחברת בעפרון.

* אין להשתמש בנוזל מחיקה (טיפקס).

* אין לכתוב בשוליים משני צידי הדף.

* משך זמן הבחינה מצוין על הלוח ובשאלון. עם הודעת המשגיח/ה כי תם הזמן, על הנבחן להפסיק את הכתיבה ולהניח את השאלון ומחברת הבחינה על השולחן.

* אין להוציא את שאלון הבחינה ו/או להעתיקה.

* עבר הנבחן על תקנות הבחינה, יורשה לסיים את הבחינה ועניינו יועבר לועדת משמעת (ראה מעבר לדף).

בהצלחה.

ז ל ב: השוליים יחתכו לפני הסריקה. חל איסור מוחלט לכתוב כאן

10 1
9 2

10 3
10 5

601

10* 21

10 2
10

תלמידים הקפידו על תקנות המשמעת

תקנות המשמעת באוניברסיטת חיפה (נוסח חדש תשמ"ו), קובע שהונאה בבחינה היא עבירת משמעת המוגדרת כדלהלן:

הונאה בבחינה, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במשך הבחינה או סיוע לתלמיד אחר במעשה כזה, ובכלל זה, החזקת חומר עזר אסור, העתקה מתלמיד אחר או מתן אפשרות לתלמיד אחר להעתיק, התנהגות בניגוד להוראות המשיח/ה, או התנהגות הפוגעת במשיח/ה, או תקשורת כלשהי עם נבחן אחר.

שים לב: החזקת חומר עזר אסור, היא כשלעצמה עבירת משמעת, ללא קשר עם השאלה אם נעשה או לא נעשה שימוש בחומר העזר האסור.

הונאה בבחינה הקשורה במעשה תרמית היא עבירת משמעת בפני עצמה, והיא מוגדרת כדלהלן:

מעשה תרמית אחר כלשהו, או מצג שוא שנעשה לשם קבלת זכויות באוניברסיטה, או בקשר ללימודים בה, אם לטובת עצמו, אם לטובת אחר, וכן סיוע בעשיית כל מעשה כאמור.

תקנון המשמעת קובע כי בכל מקרה של הרשעה בהונאה בבחינה תיפסל הבחינה (באופן אוטומטי) וזאת ללא קשר לכל עונש (אחר) שיוטל על התלמיד בעקבות הרשעתו בהונאה.

תלמיד שנמצא אשם בעבירת משמעת צפוי להיענש בכל אחד מהעונשים המנויים בתקנון המשמעת, ובכלל זה לביטול בחינות ו/או קורסים שכבר נבחן בהם, ועד להרחקה מן האוניברסיטה.

קורס מבני נתונים — מועד א'

ענו על 4 מתוך 5 שאלות:

כאשר אתם נדרשים "להסביר", מותר להסתמך על טענות שלמדו בכיתה בתנאי שמצטטים אותן במדויק. יש לענות על גבי טופס הבחינה ולהגיש אותו. אסור להשתמש בחומר עזר!

1. עבוד שתי פונקציות חיוביות מוגטונטיות עולות $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ הוכיחו או הפריכו:

- א. אם $f(n) = O(g(n))$ אז $(f(n))^2 = O((g(n))^2)$ נכון
 ב. אם $f(n) = O(g(n))$ אז $2^{f(n)} = O(2^{g(n)})$ לא נכון

א. נתון $f(n) = O(g(n))$ כלומר $\exists c, n_0$ כזו שכל $n > n_0$ מתקיים:

$f(n) \leq c \cdot g(n)$

$$g(n) > c_1 f(n)$$

$f(n), g(n)$ פונקציות חיוביות מוגטונטיות עולות ולכן מתקיים:

$$g(n) > c_1 f(n) \Rightarrow (g(n))^2 > (c_1 f(n))^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (g(n))^2 > c_1^2 (f(n))^2$$

נסימן $C = c_1^2$ וכל $c \in \mathbb{R}$ ~~מתקיים~~ $C \in \mathbb{R}$ כזו שכל $n > n_0$ מתקיים $(f(n))^2 = O((g(n))^2)$ $\Leftarrow (g(n))^2 > C(f(n))^2$

ה. לא נכון, דוגמה נמצאת: $f(n) = \log(n^2)$, $g(n) = \log(n)$ לא נכון
 למדנו בביס = נסכל $k \in \mathbb{R}$ קבוע מתקיים $\log(n^k) = O(\log(n))$

ב. $\log(n^k) = k \log(n)$ חוקי לוגריתם. ובסך מתקיים $\log(n^2) = O(\log(n))$ לא נכון
 $\log(n^2) = 2 \log(n)$ $\log(n^2) = O(\log(n))$ לא נכון

$$2^{f(n)} = 2^{\log(n^2)} = n^2, \quad 2^{g(n)} = 2^{\log(n)} = n$$

$$n^2 = 2^{f(n)} \neq O(2^{g(n)}) = n$$

$$n \neq O(n^2)$$

$$T(n) = \sqrt{2} \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + \log(n), \quad T(1) = 1 \quad (2) \checkmark$$

פיתרו: $T(n) = \Theta(?)$

נבדוק אם ע"פ טבלת זיג-טאג

$$T(n) = \sqrt{2} T\left(\frac{n}{2}\right) + \log(n) = \sqrt{2} \left(\sqrt{2} T\left(\frac{n}{4}\right) + \log\left(\frac{n}{2}\right) \right) + \log(n) =$$

$$= \sqrt{2}^2 T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2} \log(n) + \log(n) =$$

$$= \sqrt{2}^2 \left(\sqrt{2} T\left(\frac{n}{8}\right) + \log\left(\frac{n}{4}\right) \right) + \frac{\sqrt{2}}{2} \log(n) + \log(n) =$$

$$= \sqrt{2}^3 T\left(\frac{n}{8}\right) + \frac{\sqrt{2}^2}{4} \log\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2} \log(n) + \log(n) = \dots =$$

$$= \sqrt{2}^k T\left(\frac{n}{2^k}\right) + \sum_{k=0}^{\log n - 1} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{k-1}{2}} \cdot \log(n)$$

$C = \text{constant}$ X

$$\frac{n}{2^k} = 1 \Rightarrow k = \log(n)$$

$$\Rightarrow 2^{\frac{1}{2} \log(n)} T(1) + C \log(n) = 2^{\log(n^{1/2})} \cdot 1 + C \log(n) =$$

$$= n^{1/2} + C \log(n) = \boxed{\Theta(\sqrt{n})}$$

נוסחה: $n^{\log_b a} = n^{\log_2 \sqrt{2}} = n^{1/2} \quad \Leftarrow b=2, a=\sqrt{2} \quad \therefore \text{טבלת זיג-טאג}$

$$\boxed{T(n) = \Theta(\sqrt{n})} \Leftarrow \log(n) = \mathcal{O}(\sqrt{n}) \quad \text{נכון} \quad \checkmark$$

$$\boxed{T(n) = \Theta(\sqrt{n})} \quad \Leftarrow \text{נכון}$$

שורש

3. תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן, המקבל כקלט עץ T של BST ומחזיר את העלה העמוק ביותר של T . כלומר, מחזיר את העלה l שממקסם את $\max_{l \text{ is a leaf}} \text{depth}(l)$. מה זמן הריצה של האלגוריתם? הסבירו.

נעבור על העץ מהשורש ונוסיף ענף נוסף $\text{depth}(x)$ נדון
עומק הנוח = נוחות x .

עומק השורש הוא 0, נעבור לבנים שלו באופן ריקורסיבי ונכליל כל
נוסף טיפוס לענף עד שנגיע ל- $NULL$. (אין גנים).
כל עוקה $\Theta(n)$, כי סביר להניח שיש על העץ כולו.

אכט"ו (נבור על העץ ונחליט את ~~ה~~ הנוח ביותר ונע על
 depth המקסימלי וכלי (ס"ס).

הנוח $\Theta(n)$ - depth המקסימלי יהיה $\Theta(n)$ גורם, כי אחרת
יבדל בין טיפוס לבחור נוסף - depth שלו גדול ב-1, סתירה
~~היא~~ הלאה נעוקה לעבור בסולם השני"ה על העץ יהיה $\Theta(n)$
ואכן סביר עוקה $\Theta(n)$ לבחור את ~~ה~~ הנוח ביותר
של T .

אם
הענף
הנוח
הוא
השורש.

4. נציע מימוש חלופי ל-union find: X

MakeSet(x):

$p(x) := x$
 $s(x) := 1$

Find(x):

// Same as in class

while $p(x) \neq x$:

~~$p(x) := x$~~ $x := p(x)$
 return x

Union(x, y):

// Diff from class: the update to s

$r_x = \text{Find}(x), r_y = \text{Find}(y)$

if $s(r_x) > s(r_y)$:

$p(r_y) := r_x$

$s(r_x) = s(r_x) + s(r_y)$

else:

$p(r_x) := r_y$

$s(r_y) = s(r_x) + s(r_y)$

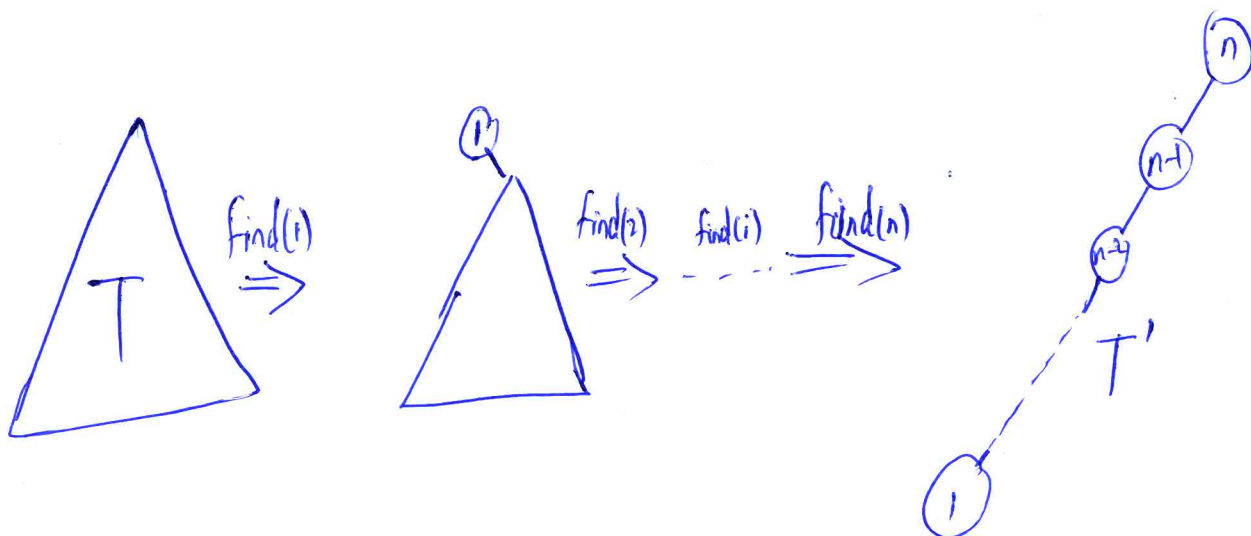
הוכיחו: עבור מבנה עם n איברים, זמן הריצה של Find ו-Union הוא $O(\log n)$.
 (הדרכה: הוכיחו למה: עבור קודקוד x בגובה k , מתקיים $s(x) \geq 2^k$. הסיקו את הטענה מהלמה)

5. יהי splay tree כלשהו T עם האיברים $1, \dots, n$. תארו רצף חיפושים על T שבסופן מתקבל עץ T' ויש קודקוד x ב- T' כך שחיפוש x ב- T' ייקח זמן $\Omega(n)$. הסבירו את תשובתכם.

בהינתן splay tree T כלשהו עם איברים $1, \dots, n$, נחפש קודם את האיבר המינימלי ($x=1$) בעזרת $\text{find}(x)$ במסלול החיפוש של $x=1$, היינו יהיה משורש ועד 1 בן ימין של 1 (פי ימין מינימום), לאחר מכן נעצרים עוד חצי מסלול של מינימום במסלול (באיבר $=2$ באופן) נעצרים $x=2$ ואל יבוא עוד מסלול של 1 ועד 1 ועד 1 בן ימין.

נעשה את סדרת החיפושים ~~במסלול~~ $\text{find}(x)$ $x=1$ עד שנגיע למינימום $x=n$, ואל כשהחפשים אותו נוצר מבנה שרוקן ממנו את העץ האיבר המינימלי במסלול וישאר רק 1 בן ימין. מקטן ולעצום.

לפיטו העץ החזק T' . כעת טאק נחפשים את $x=1$ ייקח זמן $\Omega(n)$ על כל ימות n , כי אנו חייבים לעבור על כל העץ כדי לעצום אותו ואחר מכן נעצם סדרה של Zig-Zig - יק כדי להעלות אותו לשורש. ולכן זמן חיפוש ($x=1$) בעץ T' $= \Omega(n)$.



חלק ב:

ענו על שתי השאלות הבאות.

שאלה 1

א. תארו אלגוריתם שמקבל כקלט מערך A עם n מספרים ייחודיים ומספר k "קטן", כלומר $k = o(n)$, ומדפיס את k המספרים הקטנים ב- A . האלגוריתם צריך להיות מהיר ככל הניתן. נתחו את זמן הריצה של האלגוריתם והוכיחו את הנכונות שלו באופן פורמלי.

שאלה בשני מבני נתונים שטמאצ'ן. אומדן של סכמת מ'נ'מק בלוקד ח
= שני סכמת מ'נ'מק בלוקד א.

גב' ח'ל בג'ית ער'ית תנ'ת'ת ע'ז'ר = מ'ערק A ע'ס ח א'ז'ר'ס
 ל'ז' אוק'ח $\alpha(n)$ ל'ת'ן ע'ב' נ'ט'מ'ז'נ'ו

הנהגת מנכ"ל משרד הבריאות

נתינת א' לרצ"ב = בטענה וזלזול באלו הקדושים

(1) גרבונו במורס פס = זח'נ' = זל'קו = (שכטא = ח'נ'ן'מ) נסל'ק זצ'ק

~~נכנסים~~ copy נשלח ~~למשרד המשפטים~~ למשרד המשפטים ונוציא אלו.

(2) נסבור האלטר = המצב'ע' פונען פער'ם פער'מא = צולא = וואל'יק פאר טאמא

נצ"ב' ~~ה~~, ונ"ס $\Rightarrow$ קצת של נ"ס = יצ"ב פס"מ דה"נ"מ = י"ב
~~ה~~ ונ"ס = י"ב אל דה"נ"מ פס"מ.

(3) בעלית = מצד א' ובעלית = מצד ב' = עמודי העמודים

$$= \text{פונקציה של } x \text{ ו-} y \text{ ו-} z \text{ ו-} t \text{ ו-} \dots$$

(4) נחשב לאיזה מה מודים עינים אלה ביותר א סלזרם בעד'ת = קטל =

3817 (אשר מצא) את אברהם = קטן.

[illegible]

הזמן שפוקה לנו למסור לה לבד הוא אפילו כי חרס א"ר

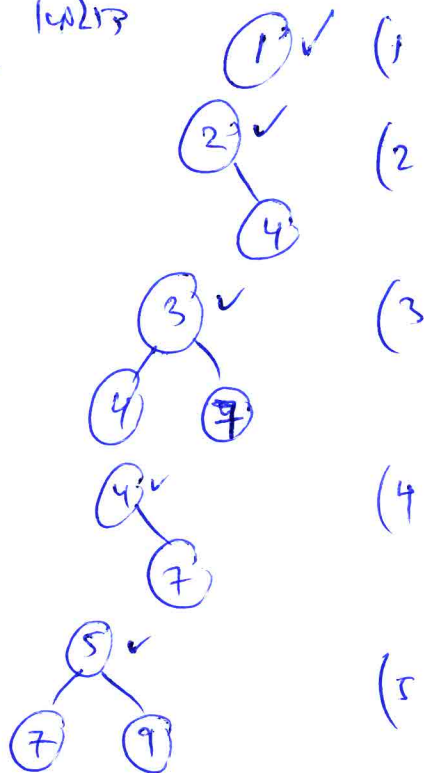
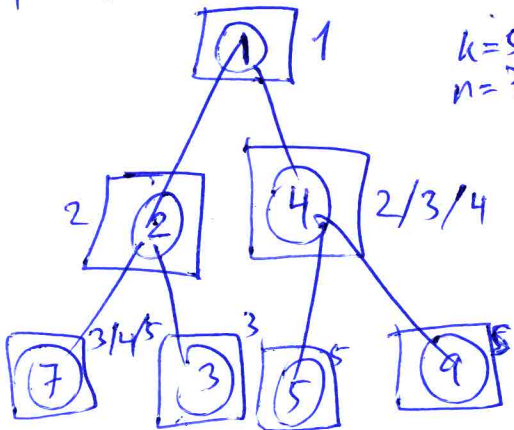
$$I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x-a) dx = f(a)$$

ו'שנן א טאגים פארן ווען ס'זיך אפלאזט, ברוסלע פארט פארן פארשט

$$O(n + k \log k) \quad \cancel{O(n)} \quad \Leftarrow \quad O(n) \quad \text{Kor}$$

נציגות האלגוריתם:

באיטרציה הראשונה אנחנו ~~מכניסים~~ איבר אחד לעלמה הקטנה
 ומזכירים אותו. כעבור ~~שלב~~ האיבר הראשון (שהוא) הנוכחי של
 עלמה החדשה (הקטנה) הוא אופן החדש = לעלמה, (טחומא).
 עבור כל איטרציה אחר כך אנחנו מוודים לעצמנו את היסודים
 של החדש שערך החדש, ולפי נכונת עלמה = החדש.
 כאשר כל איבר ~~החדש~~ לבדו מאמץ שלו ולא אלא קטן ממשני ואז
 האיבר החדש יכול יהיה או אחד מילדיו או ~~הוא~~ אחד ממספר המספרים
 העלמה הקטנה.



מבטאנו S איברים = קטנים
 וזה = (S) מספר.

כל פעם שמזכירים איבר חדש = הקטנה = מחדשים אותו ~~החדש~~
 מלים מזה למעשה (counter) במקרה ונשאר $k = \text{counter}$ וזכרם.
 וזה יהיה אם האיברים = קטנים.

$$O(n + k \log k)$$

בסיביות

ב. בשאלה זו עליכם לתאר אלגוריתם שהוא "חישוב מקדים" המקבל מערך A עם n מספרים ייחודיים ופולט מבנה נתונים D בגודל $O(n)$.

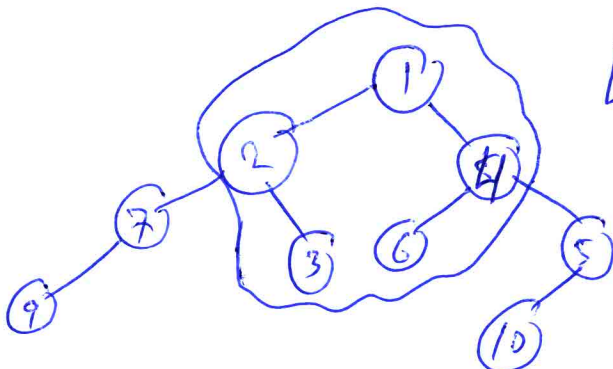
מבנה הנתונים D צריך לתמוך בשאילתות מהצורה הבאה:

קלט: מספר k , ושני אינדקסים $n \geq R \geq L \geq 1$. פלט: k המספרים הקטנים ב- $A[L, \dots, R]$.
זמן הריצה של החישוב המקדים צריך להיות $O(n)$ וזמן הריצה של שאילתא צריך להיות $O(k \log k)$.
נתחו את זמני הריצה של האלגוריתמים והסבירו את הנכונות.

(הצעה לפתרון: פיתרו קודם כל עבור $k = 1$ ואז $k = 2$ ואז $k = 3$ ואז הכלילו)

נתחיל בבניית $\mathcal{F}$ קרטלי עבור המערך A . ל- $\mathcal{F}$ ניקח α למ.
נשתמש בשיטת RMQ ונגדיל מערך שלר כלוב n וממבט'
לכל i נבנה את LCA של שני אינדקסים במערך ב- $O(1)$.
נעשה זאת במנימים בסיוות (תכונת $\mathcal{F}$ קרטלי).

~~נעשה זאת בסיוות (תכונת $\mathcal{F}$ קרטלי)~~ נבנה ענף מנימים ריק ב-2 ובל A (המערך)
כמו בסעיף ט', ונשתמש בת- $\mathcal{F}$ של $\mathcal{F}$ קרטלי.
נשתמש בזה LCA ~~ל- $\mathcal{F}$ קרטלי~~ $\mathcal{F}$ קרטלי של $\mathcal{F}$ קרטלי.
מ-שונות אל R ולוקחים רק את הת- $\mathcal{F}$ של $\mathcal{F}$ קרטלי של R .
באופן סמלי עבור הת- $\mathcal{F}$ של $\mathcal{F}$ קרטלי, לוקחים את $\mathcal{F}$ קרטלי ונת- $\mathcal{F}$ קרטלי
של $\mathcal{F}$ קרטלי במסלול של האינדקס L ושל $\mathcal{F}$ קרטלי של $\mathcal{F}$ קרטלי.
של $\mathcal{F}$ קרטלי, קולמא - $[9, 7, 2, 3, 1, 6, 4, 10, 5]$

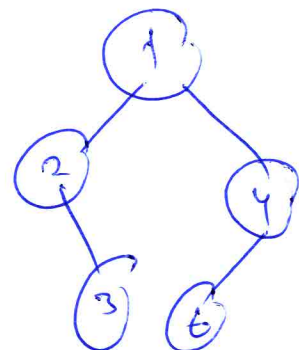


$$L = 2$$

$$R = 4$$

~~ה~~ (א/ע)

$$T_k =$$



העץ קרטי, שארם על גבולות ערמית מנחם ולכן העץ תוצר
 יסל ערמית מנחם גלדל $R-L+1$,

ואל משמשים באולותם סעיף ע"י שגלדל, שמגמ"ח סגליות
 אקלל ומדפ"ס את האברם $= A$ קטנים במעל.

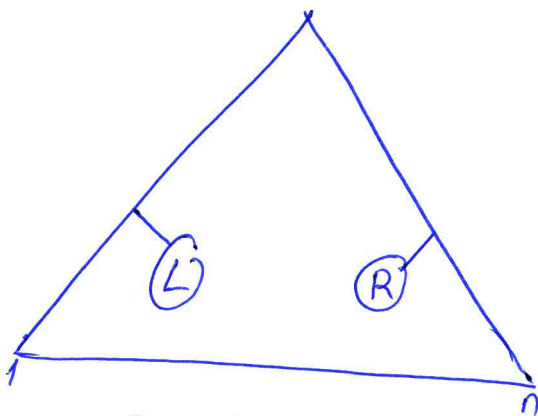
✓
 אכל באקום בדפ"ס = נשים טלות במדק גלדל A , שגלדל
 ובי ממנין, ולחיר טלל פלל.

הוכח נכונות העץ נוצר טח"י בחירת אינדקסים L, R :-

עבר R, L קטנים, העץ בקרטי לסודר אשר טל דודק עלי
 ב in-order נקל בדוק טל במדק ~~המאנדקס~~ במאנדקס בטלשון לאחון.
 טלל טלל בדוק, טל נגדור in-order על חלק מעל בקרטי נקל
~~חלק המדק~~ טלל טלל לסודר ממחילת in-order לסודר.

לכ נכון כי טל נחלק טל = מדק למקל ונגדור על כל טלל בנמד
 ב in-order טל נקל טל = מדק שגלדל טלל.

העץ אכלל - $A = \underbrace{1 \quad \dots \quad L \quad \dots \quad R \quad \dots \quad n}_{\text{אינדקסים}}$



$$\begin{aligned} & \text{in-order}(1-n) \\ &= \text{in-order}(1-L) + (L-R) + (R-n) \end{aligned}$$

⊗ החישוב המקדים של LCA לול בחינים טלל לנו למדל טלל ב $O(1)$
 במקום $O(R-L+1)$, טל משמשים ב "C" בסגליות (אקלל)

שאלה 2

דמיינו שאתם עובדים בחברת תוכנה.

א. לקוח מבקש מכם להציע מימוש של מבנה נתונים עם ממשק של "רשימה דו-כיוונית". המבנה צריך לתמוך במתודות:

Insert-Head(x) — מכניסה את האיבר x לראש הרשימה

Insert-Tail(x) — מכניסה את האיבר x לסוף הרשימה

Lookup(k) — מחזירה את האיבר ה-k ברשימה

לדוגמא, רצף הפעולות הבא (משמאל לימין):

Insert-Head(3), Insert-Head(2), Insert-Tail(5), Insert-Tail(4)

יוצר את הרשימה:

4 → 5 → 3 → 2
1 2 3 4

הפלט של Lookup(2) הוא 5 ושל Lookup(4) הוא 2.

תארו מימוש של רשימה דו-כיוונית עם זמני ריצה:

Insert-Head ו-Insert-Tail ב- $O(1)$ amortized

Lookup ב- $O(1)$ במקרה הגרוע (WC).

במילים אחרות, ביצוע n הכנסות לוקח $O(n)$ זמן, וכל פעולת Lookup לוקחת $O(1)$.

נחליק את רצף הפעולות 2 בהתחלה = ~~2~~ ו-1
מבצעים אחד את האחר בסדרון בחז' = ענ', ואחד את האחר בסדרון
בחז' = האשון, אם נעשה Insert-Tail אז נוסף איבר לראש
האשון הסנ' N - 2/1 עד 1. (בעזרת מבצע נוסף לא $O(1)$)
בה פעם ~~אשר~~ אחרת חז' ית' או שטאלי מהערך האם, נלדף
אותו פ'ענ'ים, כלומר אם וכנ'ס איבר בעזרת Insert Tail מהערך ריק
נלדף אותו פ'ענ'ים ג'ובל 4.
Insert-Head - מכנ'ס'ם בשולן דואל וסמטרי לחז' הענ' לאקים האשון הסנ'
N - 2/1 עד N
למנו שמהר מהר כלו לוקח $O(1)$ amort. למן אכל פ'ענ'ים = אספה
אם דיט יקרה או לא, (אשר לא יבדל לא בעזרת פונ' פוטנציאל או שט'ר
= קוב'ונים, אשר נותנ'ם אכל איבר טמנ'ס'ם ~~דואל'ים~~ דואל'ים, ואז דיט מ'עלם אכל
יבנס'ט, הענ'ט ד'חג'ר = ~~אשר~~ ²³ ~~אשר~~).

עבור סדרת הכנסות של n איברים נוצר לנו מערך באורך n
 4. לכן ביותר, ובשל כך שיטת קופונים היא לא פשוטה
 הכנסה פשוטה (amort) לא, ואין הכנסה n איברים
 פשוטה $O(n)$ לא.

כעת אם רוצים לעשות פשוט $Lookup$ את L לכן $O(1)$
 כי אנחנו מחזיקים את האינדקסים האחרון ואת האינדקסים הראשון
 המערך אשר יש בהן איברים. (ממין אינדקסים) $L =$ $R =$
 כי שאלה כי ימני

אם רוצים $Lookup(i)$ נעשה $A[L+i]$
 ולכן פשוט לא $O(1)$ פשוט נעשה.

ואכן לכן פשוט $Lookup$ נעשה = יפה $O(1)$ $\rightarrow$ WC .

דברנו

ב. אחרי שהראיתם ללקוח את הפתרון המוצלח שלכם לסעיף א', הלקוח מבין שיש טעות בדרישות.
הרשימה שהוא מבקש עכשיו מבצעת הכנסות כמו קודם, אבל

מחזירה את האיבר ה- k בגודלו — $\text{Lookup}'(k)$

כלומר, כעת, עבור הרשימה $2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 4$

הפלט של $\text{Lookup}'(2)$ יהיה 3 והפלט של $\text{Lookup}'(4)$ הוא 5.

הלקוח מעוניין באותם זמני ריצה כמו קודם: הכנסות ב- $O(1)$ amortized ו- Lookup' ב- $O(1)$ WC.
הוכיחו שאי אפשר לעמוד בדרישות של הלקוח.

(נ"ח בעל-פה = נאמר לעשות זאת, למחר, הכנסת $O(1)$ amortized

1- Lookup ב- $O(1)$ WC.

בדיקת מרחק כלשהו i (עבור i במרחק i ונכנסים אותו מרחק
מרחק בתנאי הסעיף קודם, זה עוקב $O(n)$

היות 1- Lookup עוקב $O(1)$ WC למן, אז עדיין

~~הוא לא יכול לעמוד בדרישות של הלקוח~~ ✓

עבור $\text{Lookup}(i)$ ח, $i=1, \dots, n$ עם האיבר i וזה עוקב נוצר את מרחק

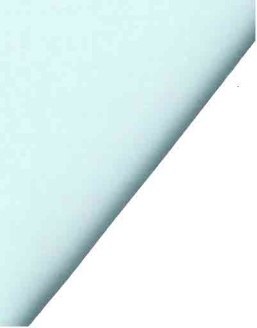
$i=1$ במוצא, סופי של דבר נוצר מרחק ממנו ~~הוא לא יכול~~ במוצא

~~הוא לא יכול~~ $O(n) = n+n=2n$ ולא סתירה עקב נשאר מרחק כלשהו

עוקב עמית מרחק n (מרחק 2).

$\text{Lookup}(i)$ מוצא את האיבר i במוצא.

ואכן אי-אפשר לעמוד בדרישות מרחק של הלקוח.



100